

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica 1 – II esonero – 19 gennaio 2026

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Titolare del corso:
Prova orale:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
Totale	

A/B/C/D

Esercizio 1. [10 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + \log(x + ax^4) - \log x - \arctan(x \cos x)}{(\sqrt{1 - 2x} - \frac{1}{1+x}) \sin(bx)}.$$

$$[(a, b) = (1, 2), (-2, 1), (1, 3), (-3, 1)]$$

Svolgimento. Si tratta di una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Per quanto riguarda il denominatore $d(x)$, usando gli sviluppi

$$(1 + y)^\alpha = 1 + \alpha y + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2} y^2 + o(y^2) \quad \left(\alpha = \frac{1}{2}, -1 \right), \quad \sin y = y + o(y) \quad \text{per } y \rightarrow 0,$$

per $x \rightarrow 0^+$ si ha

$$\begin{aligned} d(x) &= \left((1 - 2x)^{1/2} - \frac{1}{1+x} \right) \sin(bx) \\ &= \left(1 - x - \frac{1}{2}x^2 - (1 - x + x^2) + o(x^2) \right) (bx + o(x)) = -\frac{3b}{2}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

Basta quindi a sviluppare il numeratore $n(x)$ a meno di termini $o(x^3)$. Dallo sviluppo $\log(1+y) = y + o(y)$ per $y \rightarrow 0$ si ha allora, per $x \rightarrow 0^+$,

$$x + \log(x + ax^4) - \log(x) = x + \log(1 + ax^3) = x + ax^3 + o(x^3)$$

mentre in base agli sviluppi

$$\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2), \quad \arctan y = y - \frac{1}{3}y^3 + o(y^3) \quad \text{per } y \rightarrow 0,$$

si ottiene

$$\begin{aligned} \arctan(x \cos(x)) &= \arctan(x(1 - x^2/2 + o(x^2))) = \arctan(x - x^3/2 + o(x^3)) \\ &= x - x^3/2 + o(x^3) - \frac{1}{3}(x - x^3/2 + o(x^3))^3 + o(x - x^3/2 + o(x^3))^3 \\ &= x - \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) = x - \frac{5}{6}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

Quindi

$$n(x) = x + ax^3 + o(x^3) - x + \frac{5}{6}x^3 + o(x^3) = \frac{(6a+5)x^3}{6} + o(x^3).$$

Il limite richiesto è quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{(6a+5)x^3}{6} + o(x^3)}{-\frac{3b}{2}x^3 + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{6a+5}{9b}(1 + o(1)) = -\frac{6a+5}{9b}.$$

Esercizio 2. [15 punti] Studiare l'integrabilità in senso improprio dell'integrale

$$I_\beta = \int_0^\infty \frac{(2\sqrt{x} + a + 1) \log x}{x^\beta (x + (a + 1)\sqrt{x} + a)^2} dx$$

al variare del parametro $\beta \in \mathbb{R}$ e calcolarlo per $\beta = \frac{1}{2}$.

$[a = 5, 4, 3, 2]$

Svolgimento. Si tratta di un integrale definito in senso improprio in quanto l'integrale è definito su un intervallo non limitato. Inoltre la funzione integranda, pur essendo ben definita in $(0, +\infty)$, non è limitata in un intorno destro di 0. Per lo studio dell'integrabilità possiamo usare il criterio del confronto asintotico in quanto la funzione è definitivamente di segno costante sia in 0 sia a $+\infty$.

• **Integrabilità.** Detta f_β la funzione integranda, per $x \rightarrow 0^+$ si ha chiaramente $2\sqrt{x} + a + 1 = a + 1 + o(1)$ e $x + (a + 1)\sqrt{x} + a = a + o(1)$, da cui

$$f_\beta(x) = \frac{(a + 1) \log(x)(1 + o(1))}{a^2 x^\beta} = \frac{(a + 1)}{a^2} \frac{\log(x)}{x^\beta} (1 + o(1)) \sim \frac{a + 1}{a^2} \frac{1}{x^\beta \log^{-1} x},$$

che risulta integrabile impropriamente per $x \rightarrow 0^+$ se e solo se $\beta < 1$.

Per $x \rightarrow +\infty$ si ha invece $2\sqrt{x} + a + 1 = 2\sqrt{x}(1 + o(1))$ e $x + (a + 1)\sqrt{x} + a = x(1 + o(1))$, e pertanto

$$f_\beta(x) = \frac{2\sqrt{x} \log(x)(1 + o(1))}{x^{\beta+2}(1 + o(1))} = \frac{2 \log(x)}{x^{\beta+2-1/2}} (1 + o(1)) \sim 2 \frac{1}{x^{\beta+\frac{3}{2}} \log^{-1} x},$$

che risulta integrabile impropriamente per $x \rightarrow +\infty$ se e solo se $\beta + 3/2 > 1 \iff \beta > -1/2$.

In conclusione la funzione è integrabile in senso improprio nell'intervallo $(0, +\infty)$ se e solo se $\beta \in (-1/2, 1)$.

• **Calcolo per $\beta = 1/2$.** Sostituendo $y = \sqrt{x}$ si ha, $x = y^2$ e $dy = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$, e pertanto l'integrale da calcolare diventa

$$I = 4 \int_0^\infty \frac{(2y + a + 1) \log(y)}{(y^2 + (a + 1)y + a)^2} dy,$$

e osservando che $2y + a + 1$ è la derivata di $y^2 + (a + 1)y + a$, e pertanto $\int \frac{2y+a+1}{(y^2+(a+1)y+a)^2} dy = -\frac{1}{y^2+(a+1)y+a}$, si può integrare per parti ottenendo

$$\begin{aligned} 4 \int \frac{(2y + a + 1) \log(y)}{(y^2 + (a + 1)y + a)^2} dy &= -\frac{4 \log(y)}{y^2 + (a + 1)y + a} + \int \frac{4}{(y^2 + (a + 1)y + a)y} dy \\ &= -\frac{4 \log(y)}{y^2 + (a + 1)y + a} + \int \frac{4}{(y + a)(y + 1)y} dy. \end{aligned}$$

Applicando la decomposizione in fratti semplici per calcolare l'integrale a secondo membro:

$$\frac{4}{(y + a)(y + 1)y} = \frac{A}{y + a} + \frac{B}{y + 1} + \frac{C}{y},$$

si ha

$$A = \frac{4}{(y + 1)y} \Big|_{y=-a} = \frac{4}{(a - 1)a}, \quad B = \frac{4}{(y + a)y} \Big|_{y=-1} = -\frac{4}{a - 1}, \quad C = \frac{4}{(y + a)(y + 1)} \Big|_{y=0} = \frac{4}{a}.$$

Quindi

$$\int \frac{4}{(y + a)(y + 1)y} dy = \frac{4}{(a - 1)a} \log(y + a) - \frac{4}{(a - 1)} \log(y + 1) + \frac{4}{a} \log(y) + c,$$

e una primitiva della funzione integranda nella variabile y è la funzione

$$F(y) = -\frac{4 \log(y)}{y^2 + (a + 1)y + a} + \frac{4}{(a - 1)a} \log(y + a) - \frac{4}{(a - 1)} \log(y + 1) + \frac{4}{a} \log(y),$$

e l'integrale richiesto vale

$$I = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) - \lim_{y \rightarrow 0^+} F(y).$$

Per $y \rightarrow +\infty$ si ha

$$F(y) = -\frac{4 \log(y)}{y^2 + (a+1)y + a} + \frac{4}{a(a-1)} \left(\log \left(1 + \frac{a}{y} \right) + \log \left(1 + \frac{1}{y} \right) \right) \rightarrow 0,$$

mentre per $y \rightarrow 0^+$ si ha

$$\begin{aligned} F(y) &= 4 \log(y) \left(-\frac{1}{y^2 + (a+1)y + a} + \frac{1}{a} \right) + \frac{4}{(a-1)a} \log(y+a) - \frac{4}{(a-1)} \log(y+1) \\ &= 4y \log(y) \frac{y + (a+1)}{a(y^2 + (a+1)y + a)} + \frac{4}{a(a-1)} \log a + o(1) \rightarrow \frac{4}{a(a-1)} \log a, \end{aligned}$$

in quanto il primo termine tende a 0 per il confronto potenza/logaritmo. In conclusione

$$I = -\frac{4 \log(a)}{a(a-1)}.$$

Esercizio 3. [7 punti] Risolvere la seguente equazione in $\mathbb{C}$ e **rappresentare le soluzioni sul piano complesso**:

$$|z| = \bar{z} + \sqrt{3} \operatorname{Im}(\bar{z}) + i \operatorname{Im}(z).$$

$$[|z| = i\bar{z} + \sqrt{3}\operatorname{Re}(\bar{z}) - i\operatorname{Re}(z), \quad |z| = z + \sqrt{3}\operatorname{Im}(z) + i\operatorname{Im}(\bar{z}), \quad |z| = iz + \sqrt{3}\operatorname{Re}(z) - i\operatorname{Re}(\bar{z})]$$

Svolgimento. Posto $z = x + iy$ si ha:

$$\begin{aligned} |z| = \bar{z} + \sqrt{3}\operatorname{Im}(\bar{z}) + i \operatorname{Im}(z) &\iff \sqrt{x^2 + y^2} = x - iy - \sqrt{3}y + iy \\ &\iff \sqrt{x^2 + y^2} = x - \sqrt{3}y \\ &\iff \begin{cases} x^2 + y^2 = x^2 + 3y^2 - 2\sqrt{3}xy \\ x \geq \sqrt{3}y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y^2 - \sqrt{3}xy = 0 \\ x \geq \sqrt{3}y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = \sqrt{3}x \\ x \geq \sqrt{3}y \end{cases} \cup \begin{cases} y = 0 \\ x \geq \sqrt{3}y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = \sqrt{3}x \\ x \leq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} y = 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Pertanto le soluzioni dell'equazione sono rappresentate dall'unione delle due semirette:

